10 Funktionen

Hinter vielen Kurven aus Modul 8 steckt eine Funktion. Mit ihr rechnest du statt abzulesen – Füllstand, Betriebspunkt einer Pumpe, Abbau eines Stoffes, pH-Wert.

Arbeitsheft · Stufe STANDARD

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- $y = m \cdot x + b$: m Steigung, b Startwert – z. B. $h = 0{,}4 \cdot t + 1{,}2$ → bei $t = 0$ sind es 1,2 m.
- $h = \frac{I - 4\,\text{mA}}{16\,\text{mA}} \cdot h_{\text{max}}$ – z. B. 12 mA bei 0–5 m → 2,5 m.
- $H = H_{\text{geo}} + k \cdot Q^2$ – doppeltes Q → vierfache Reibung.

Das kannst du nach diesem Modul

STANDARD

- Ich rechne mit der Anlagenkennlinie $H = H_{\text{geo}} + k \cdot Q^2$.
- Ich weiß, was mit H passiert, wenn Q sich verdoppelt.

Was ist eine Funktion?

Eine Funktion ordnet jedem x **genau ein** y zu – z. B. jeder Uhrzeit genau einen Füllstand.

Gleichung

$h = 0{,}4 \cdot t + 1{,}2$

kompakt, zum Rechnen

Wertetabelle

t: 0 · 1 · 2 · 3 h
h: 1,2 · 1,6 · 2,0 · 2,4 m

gut für einzelne Werte

Graph

die Kurve im Diagramm

zeigt den Verlauf auf einen Blick (Modul 8)

Mehr dazu: Noch ein Beispiel für „genau ein y“

Auch zu jedem Förderstrom gehört genau eine Förderhöhe. Gleichung, Wertetabelle und Graph sind drei Darstellungen derselben Funktion.

Lineare Funktionen

$$y = m \cdot x + b$$

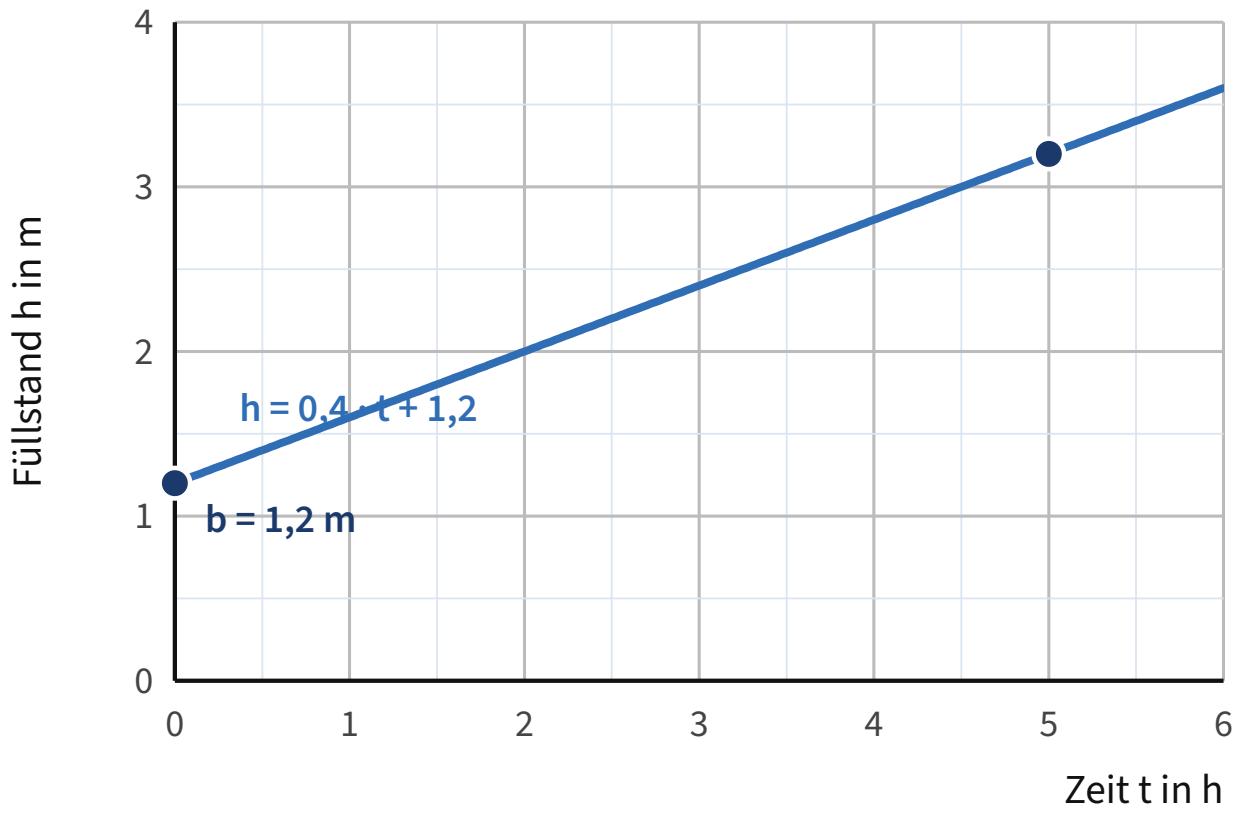
m = **Steigung**: so viel ändert sich y, wenn x um 1 wächst.

b = **Startwert** (y-Achsenabschnitt): der Wert bei $x = 0$.

Der Graph ist immer eine Gerade.

Mehr dazu: Wo kommen lineare Funktionen vor?

Füllstand bei gleichmäßigem Zufluss, Kosten mit Grundgebühr, Messumformer.



Das Messsignal 4–20 mA

Viele Sensoren senden ihren Messwert als Strom: 4 mA = Messbereichsanfang, 20 mA = Messbereichsende. Dazwischen ist es linear:

$$h = \frac{I - 4\ \text{mA}}{16\ \text{mA}} \cdot h_{\max}$$

Beispiel: Messbereich 0–5 m, Signal 12 mA → (12 − 4)/16 · 5 m = 2,5 m.

Mehr dazu: Warum 4 mA und nicht 0 mA?

Bei 4 mA zeigt der Sensor 0 m. Fällt das Signal auf 0 mA, ist das Kabel unterbrochen – so erkennt das Leitsystem einen Kabelbruch. Solche Sensoren gibt es z. B. im Pumpwerk Talstraße und in der Kläranlage.

Quadratische Funktionen: die Anlagenkennlinie

Die Reibung wächst mit dem **Quadrat** von Q. Die Anlagenkennlinie ist daher eine Parabel:

$$H = H_{\text{geo}} + k \cdot Q^2$$

H_{geo}: Höhenunterschied, immer zu überwinden · k: Widerstandsbeiwert der Leitung · $k \cdot Q^2$: Reibungsverluste

Doppelter Förderstrom, vierfache Reibung: Verdoppelt sich Q, wird $k \cdot Q^2$ viermal so groß ($2^2 = 4$).

Mehr dazu: Was das für die Energiekosten heißt

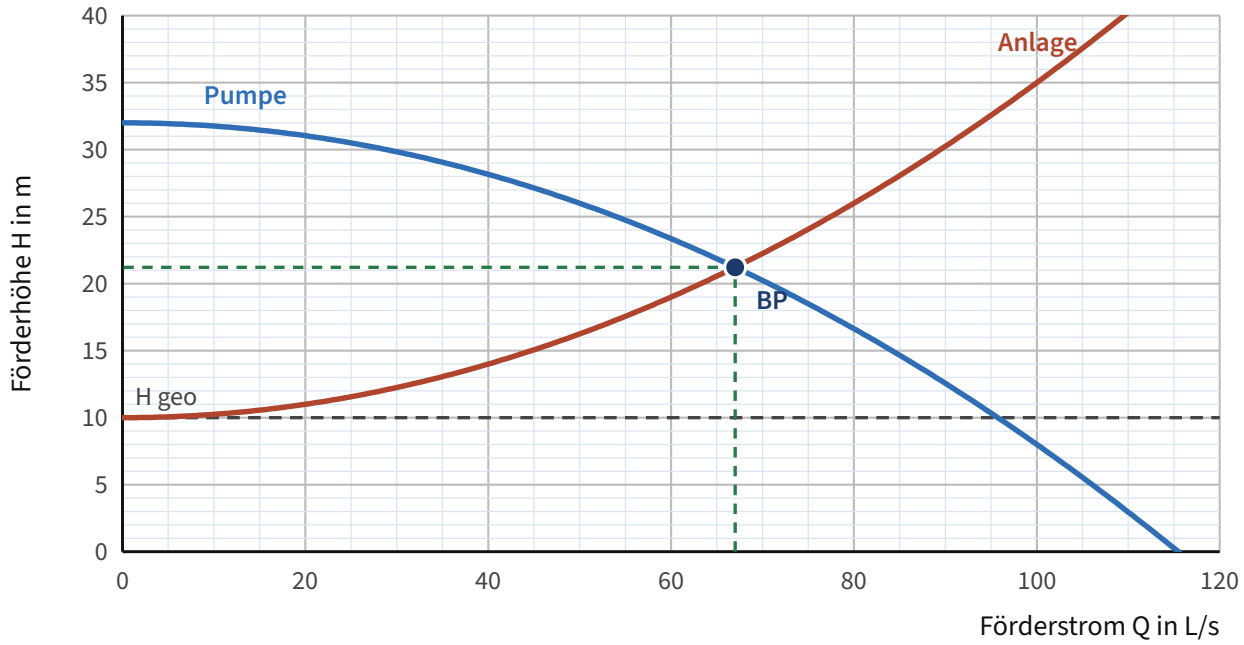
Je schneller das Wasser strömt, desto größer die Reibung. Hohe Förderströme kosten deshalb überproportional viel Energie.

Kennlinien-Labor

Betriebspunkt = Schnittpunkt von Pumpen- und Anlagenkennlinie. Verschieb die Regler und beobachte ihn. Pumpe: $H = 32\ \text{m} - 0{,}0024 \cdot Q^2$ (Q in L/s).

Geodätische Höhe H_{geo}: **10 m**

Widerstandsbeiwert k: **0,0025 m/(L/s)²**



BETRIEBSPUNKT $Q = 67{,}01\,\mathrm{L/s}$ $H = 21{,}22\,\mathrm{m}$

Probier aus: Das Becken liegt höher? Die Leitung verkrustet (größeres k)?

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Anlagenkennlinie $H = 10\,\mathrm{m} + 0{,}003 \cdot Q^2$. Welche Förderhöhe bei 40 L/s und bei 80 L/s?

1. $H = 10 + 0{,}003 \cdot 40^2 = 10 + 4{,}8 = 14{,}8\,\mathrm{m}$

   40 L/s Potenz vor Punkt vor Strich.

2. $H = 10 + 0{,}003 \cdot 80^2 = 10 + 19{,}2 = 29{,}2\,\mathrm{m}$

   80 L/s Doppelter Förderstrom …

3. 4,8 m → 19,2 m: viermal so viel

   Erkenntnis … vierfache Reibungsverluste. Die geodätische Höhe bleibt gleich.

Funktionen-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **ANLAGENKENNLINIE**

   Der Förderstrom Q wird verdoppelt. Der Anteil $k \cdot Q^2$ wird …

   ☐ A) halb so groß
   ☐ B) doppelt so groß
   ☐ C) gleich groß
   ☐ D) viermal so groß

2. **ELEKTROTECHNIK**

   Die Verlustleistung in einer Leitung ist $P = R \cdot I^2$. Der Strom halbiert sich. Die Verluste …

   ☐ A) halbieren sich
   ☐ B) bleiben gleich
   ☐ C) sinken auf ein Viertel
   ☐ D) verdoppeln sich

3. **FUNKTIONSTYP**

   Welcher Graph gehört zu $H = H_{\text{geo}} + k \cdot Q^2$?

   ☐ A) eine Gerade durch den Ursprung
   ☐ B) eine nach oben geöffnete Parabel, die bei H_geo beginnt
   ☐ C) eine fallende Gerade
   ☐ D) eine Kurve, die sich null nähert

4. **ANLAGENKENNLINIE**

   $H = 8\ \text{m} + 0{,}002 \cdot Q^2$. Wie groß ist H bei Q = 0?

   ☐ A) 8,002 m
   ☐ B) 8 m
   ☐ C) 0,002 m
   ☐ D) 0 m

5. **BETRIEBSPUNKT**

   Die Leitung verkrustet, k wird größer. Was passiert mit dem Förderstrom im Betriebspunkt?

   ☐ A) er bleibt gleich
   ☐ B) er wird kleiner
   ☐ C) er wird größer
   ☐ D) er wird null

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Widerstandsbeiwert aus einer Messung (Rohrleitungsnetze)

Bei einer Messung im Pumpwerk Talstraße fördert die Pumpe 90 L/s bei einer Förderhöhe von 44,7 m. Die geodätische Höhe beträgt 15,5 m. Berechne den Widerstandsbeiwert *k* der Anlagenkennlinie $H = H_{\text{geo}} + k \cdot Q^2$.

k = _____ m/(L/s)²

Aufgabe 2: Förderstrom bei gegebener Förderhöhe (Rohrleitungsnetze)

Die Anlagenkennlinie einer Leitung im Kanalnetz Schwierbach lautet $H = 16\,\text{m} + 0{,}0029 \cdot Q^2$ (Q in L/s). Bei welchem Förderstrom verlangt die Anlage 26,5 m Förderhöhe?

Q = _____ L/s

Aufgabe 3: Verluste in der Zuleitung (Elektrotechnik)

Die Zuleitung zum Gebläse der Kläranlage Schwierbach hat den Widerstand $R = 0{,}13\,\Omega$. Es fließt ein Strom von $I = 51\,\text{A}$.

Wie groß ist die Verlustleistung $P = R \cdot I^2$?

$P =$ _____ W

Aufgabe 4: Förderhöhe aus der Anlagenkennlinie (Rohrleitungsnetze)

Die Druckleitung vom Pumpwerk Talstraße hat die Anlagenkennlinie $H = 9\,\text{m} + 0{,}0035 \cdot Q^2$ (Q in L/s, H in m).

Welche Förderhöhe muss die Pumpe bei $Q = 60\,\text{L/s}$ liefern?

$H =$ _____ m

Aufgabe 5: Verluste in der Zuleitung (Elektrotechnik)

Die Zuleitung zum Gebläse der Kläranlage Schwierbach hat den Widerstand $R = 0{,}41\,\Omega$. Es fließt ein Strom von $I = 51\,\text{A}$.

Wie groß ist die Verlustleistung $P = R \cdot I^2$?

$P =$ _____ W

Aufgabe 6: Widerstandsbeiwert aus einer Messung (Rohrleitungsnetze)

Bei einer Messung im Pumpwerk Talstraße fördert die Pumpe 80 L/s bei einer Förderhöhe von 41 m. Die geodätische Höhe beträgt 13,5 m. Berechne den Widerstandsbeiwert k der Anlagenkennlinie $H = H_{\text{geo}} + k \cdot Q^2$.

$k =$ _____ m/(L/s)²

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**D**	$2^2 = 4$.
2	**C**	$(½)^2 = ¼$ – deshalb überträgt man große Leistungen mit hoher Spannung und kleinem Strom.
3	**B**	Quadratische Funktion: Parabel. Startwert H_geo.
4	**B**	Ohne Strömung bleibt nur die geodätische Höhe.
5	**B**	Die Anlagenkennlinie wird steiler und schneidet die Pumpenkennlinie weiter links.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Widerstandsbeiwert aus einer Messung

1. Welcher Teil der gemessenen Förderhöhe geht auf die Reibung zurück? Stelle $H = H_{\text{geo}} + k \cdot Q^2$ nach k um.
2. Reibungsanteil: $44{,}7\,\text{m} - 15{,}5\,\text{m} = 29{,}2\,\text{m}$. Außerdem brauchst du $Q^2 = (90\,\text{L/s})^2 = 8100\,(\text{L/s})^2$.
3. Teile 29,2 m durch 8100 (L/s)². Das Ergebnis ist sehr klein – runde auf 4 signifikante Stellen (die Nullen direkt nach dem Komma zählen nicht).

GEGEBEN

$Q = 90\,\text{L/s};\ H = 44{,}7\,\text{m};\ H_{\text{geo}} = 15{,}5\,\text{m}$

GESUCHT

k in m/(L/s)²

FUNKTION

$$H = H_{\text{geo}} + k \cdot Q^2$$

UMSTELLEN

erst − H_{geo}, dann : Q^2 → $k = \dfrac{H - H_{\text{geo}}}{Q^2}$

RECHNUNG

$$k = \frac{44{,}7 - 15{,}5}{8100} = \underline{\underline{0{,}003605}}$$

ANTWORT

Der Widerstandsbeiwert beträgt 0,003605 m/(L/s)². Kleine Werte darfst du auch in Zehnerpotenz-Schreibweise eingeben, zum Beispiel 1,234·10^−3.

Aufgabe 2: Förderstrom bei gegebener Förderhöhe

1. Q steht im Quadrat. Welche Schritte brauchst du nacheinander, um Q allein zu bekommen? (Minus, geteilt, Wurzel)
2. Reibungsanteil: $26{,}5\,\mathrm{m} - 16\,\mathrm{m} = 10{,}5\,\mathrm{m}$. Dieser Anteil ist gleich $k \cdot Q^2$.
3. Teile 10,5 m durch $k = 0{,}0029\,\mathrm{m/(L/s)^2}$ – das ergibt Q^2 in (L/s)². Ziehe daraus die Wurzel und runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$H_{\mathrm{geo}} = 16\,\mathrm{m};\ k = 0{,}0029;\ H = 26{,}5\,\mathrm{m}$

GESUCHT

Q in L/s

UMSTELLEN

$$H - H_{\mathrm{geo}} = k \cdot Q^2 \rightarrow Q^2 = \frac{H - H_{\mathrm{geo}}}{k} \rightarrow Q = \sqrt{\frac{H - H_{\mathrm{geo}}}{k}}$$

REIHENFOLGE

Minus, dann geteilt, zum Schluss Wurzel (Modul 4).

RECHNUNG

$$Q = \sqrt{\frac{10{,}5}{0{,}0029}} = \underline{\underline{60{,}17\,\mathrm{L/s}}}$$

ANTWORT

Bei 60,17 L/s verlangt die Anlage 26,5 m.

Aufgabe 3: Verluste in der Zuleitung

1. In $P = R \cdot I^2$ steht der Strom im Quadrat. Was rechnest du zuerst?
2. Quadriere zuerst den Strom: $I^2 = (51\,\mathrm{A})^2 = 2601\,\mathrm{A}^2$.
3. Multipliziere den Widerstand 0,13 Ω mit 2601 A². Ω · A² ergibt W. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$R = 0{,}13\,\Omega;\ I = 51\,\mathrm{A}$

GESUCHT

P in W

FUNKTION

$P = R \cdot I^2$

REIHENFOLGE

Erst I^2, dann mal R. Einheiten: $\Omega \cdot \mathrm{A}^2 = \mathrm{V/A} \cdot \mathrm{A}^2 = \mathrm{V} \cdot \mathrm{A} = \mathrm{W}$.

RECHNUNG

$$P = 0{,}13\,\Omega \cdot 2601\,\mathrm{A}^2 = \underline{\underline{338{,}1\,\mathrm{W}}}$$

ANTWORT

In der Leitung gehen 338,1 W als Wärme verloren.

Aufgabe 4: Förderhöhe aus der Anlagenkennlinie

1. Setze den Förderstrom in die Anlagenkennlinie ein. In welcher Reihenfolge rechnest du: Potenz, Punkt, Strich?
2. Rechne zuerst das Quadrat: $Q^2 = (60\,\mathrm{L/s})^2 = 3600\,(\mathrm{L/s})^2$.
3. Multipliziere $k = 0{,}0035\,\mathrm{m/(L/s)^2}$ mit 3600 (L/s)² – das sind die Reibungsverluste in m. Addiere dazu $H_{\mathrm{geo}} = 9\,\mathrm{m}$.

GEGEBEN

$H_{\mathrm{geo}} = 9\,\mathrm{m};\ k = 0{,}0035;\ Q = 60\,\mathrm{L/s}$

GESUCHT

H in m

FUNKTION

$$H = H_{\mathrm{geo}} + k \cdot Q^2$$

REIHENFOLGE

Erst Q² ausrechnen, dann mal k, dann H_geo addieren (Potenz vor Punkt vor Strich).

RECHNUNG

$$H = 9 + 0{,}0035 \cdot 3600 = \underline{\underline{21{,}6\,\mathrm{m}}}$$

ANTWORT

Die Pumpe muss 21,6 m Förderhöhe liefern.

Aufgabe 5: Verluste in der Zuleitung

1. In $P = R \cdot I^2$ steht der Strom im Quadrat. Was rechnest du zuerst?
2. Quadriere zuerst den Strom: $I^2 = (51\,\mathrm{A})^2 = 2601\,\mathrm{A}^2$.
3. Multipliziere den Widerstand 0,41 Ω mit 2601 A². Ω · A² ergibt W. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$R = 0{,}41\,\Omega;\ I = 51\,\mathrm{A}$

GESUCHT

P in W

FUNKTION

$P = R \cdot I^2$

REIHENFOLGE

Erst I^2, dann mal R. Einheiten: $\Omega \cdot \mathrm{A}^2 = \mathrm{V/A} \cdot \mathrm{A}^2 = \mathrm{V} \cdot \mathrm{A} = \mathrm{W}$.

RECHNUNG

$$P = 0{,}41\,\Omega \cdot 2601\,\mathrm{A}^2 = \underline{\underline{1066\,\mathrm{W}}}$$

ANTWORT

In der Leitung gehen 1066 W als Wärme verloren.

Aufgabe 6: Widerstandsbeiwert aus einer Messung

1. Welcher Teil der gemessenen Förderhöhe geht auf die Reibung zurück? Stelle $H = H_{\text{geo}} + k \cdot Q^2$ nach k um.
2. Reibungsanteil: $41\,\text{m} - 13{,}5\,\text{m} = 27{,}5\,\text{m}$. Außerdem brauchst du $Q^2 = (80\,\text{L/s})^2 = 6400\,(\text{L/s})^2$.
3. Teile 27,5 m durch 6400 (L/s)². Das Ergebnis ist sehr klein – runde auf 4 signifikante Stellen (die Nullen direkt nach dem Komma zählen nicht).

GEGEBEN

$Q = 80\,\text{L/s};\ H = 41\,\text{m};\ H_{\text{geo}} = 13{,}5\,\text{m}$

GESUCHT

k in m/(L/s)²

FUNKTION

$H = H_{\text{geo}} + k \cdot Q^2$

UMSTELLEN

erst − H_{geo}, dann : Q^2 → $k = \dfrac{H - H_{\text{geo}}}{Q^2}$

RECHNUNG

$$k = \frac{41 - 13{,}5}{6400} = \underline{\underline{0{,}004297}}$$

ANTWORT

Der Widerstandsbeiwert beträgt 0,004297 m/(L/s)². Kleine Werte darfst du auch in Zehnerpotenz-Schreibweise eingeben, zum Beispiel 1,234·10^−3.